关系影响域约束的增强与成对学习框架

核心：先建立可靠监督对应，再约束原文与增强视图的因素预测

(a) 可靠增强视图构造

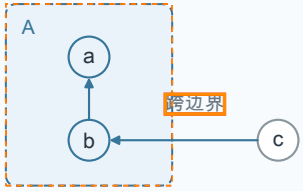
训练原文 x
金标图 G=(C,R)

选定改写组件 A
定义关系影响域 D[2]

槽位改写与全文回填
更新坐标及全部端点 φ

组件检查 + 关系审核
形成可靠掩码 mC / mR

影响域：内部与跨边界



正关系与 NONE 均核查

身份输运：φ(C)=C′

c : [b,e] → c′ : [b′,e′)

组件双射，非 token 双射
只读组件坐标也同步更新

因素状态决定损失入口

稳定且端点有效 → m=1

变化 / 待定 / 未审 → m=0

组件检查失败：拒绝视图
关系不确定：屏蔽该因素

构造输出：增强全文 x′、全部组件对应 φ、可靠因素掩码；原文与金标始终保留

(b) 双视图共享表示与可靠因素学习

原文 x

增强文 x′

共享生成器 θ
冻结基础权重
LoRA + 连续提示

训练辅助头
组件类型 pC
关系状态 pR

可靠标签监督 CE
组件 + 关系成对 JS
φ 对齐，掩码筛选

总目标：原文生成与句子监督 + 可靠因素头监督 + 组件 / 关系成对项

按源文档归一化；正关系与 NONE 分组平均；两视图均保留梯度；评价时移除辅助头。